Verdi 自动加载 DUT 顶层信号

CMDBUF Studio | 操作补充 40 | 2026 年 11 月 11 日

打开 Verdi 波形时，工具自动定位 DUT 实例，把 FSDB 中该实例直属的全部信号加入 nWave，并缩放至完整时间范围。信号列表来自实际波形，因此更换 DUT RTL、增加内部信号后无需修改固定预设。

加载范围

包含 DUT 顶层输入输出、内部连线、寄存器、总线，以及 FSDB 中已记录的数组。数组以整体条目显示，可在 Verdi 中展开。默认不递归加入子模块内部信号；子模块仍可从层级树手动添加。没有写入 FSDB 的信号无法由查看器恢复。

GUI 操作

回归波形：在“结果与波形”选择批次和用例，点击“Verdi 波形”。
导入波形：在“FSDB → Formal”导入或选择 FSDB，核对“实例”路径，点击“Verdi”。当前实例栏中的修改会随本次打开生效。

Makefile 命令

```
make wave REGRESSION=latest CASE=tc_random SEED=42
make wave-file FSDB=/absolute/path/to/waves.fsdb
make wave-file FSDB=/absolute/path/to/waves.fsdb DUT_SCOPE=top.u_cmdbuf
```

正常项目无需设置 DUT_SCOPE。工具优先选择项目 testbench 下的 dut；外部 FSDB 会继续查找唯一的 dut 实例，无 dut 且只有一个根层级时使用该根层级。遇到多个候选或不同实例名称，可通过 DUT_SCOPE 指定，或使用 GUI 的“实例”栏。支持点分层级和斜杠路径。

加载确认与异常提示

工具在全部信号加入并核对清单后才报告完成。不存在的实例会明确报错，不会悄悄改选其他层级。等待 Verdi 启动或许可证时不设超时上限；关闭该 Verdi 进程会结束等待。每次打开目录保留信号清单、状态和 dut_top.rc，便于核对与复现。

实际验证

在 Linux 的 Verdi O-2018.09-SP2 上，真实 Tk 的回归按钮和导入 FSDB 按钮均加载了 DUT 顶层 35 / 35 个信号，清单无遗漏；包括 alloc_fire、rsp_data 等内部信号和 rd_mem_status 数组。错误实例路径得到预期报错。此变更只调整波形显示，不修改 RTL、激励、断言和仿真时序。